Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua · Centro Universitario Regional de Matagalpa – Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud

2026: Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!

Base Orientadora de la Acción (BOA) — con trabajos interencuentros

Encuentro N°3 · ORM, generación de reportes y consumo de servicios web: AgroStock v3

Dato	Detalle
Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio
Carrera / sede	Ingeniería en Sistemas — CUR Matagalpa
Año y semestre	II año — II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentros	E1: domingo 11/10/2026 · E2: 17/10/2026 · E3: 24/10/2026
Unidades y tema	Unidad IV: Uso de ORM y generación de reportes · Unidad V: Consumo de servicios web — corte evaluativo 3
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, movimientos y reportes). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).
Tipo de evaluación	Sumativa del corte 3 y de cierre del componente — escala 5 (alcanzado) a 2 (no alcanzado)

Dato	Detalle
Canales de entrega	Aula virtual (tareas «Correcciones corte 2», «Ejercitación E3», AgroStock v3, manual y video, y formulario de autoevaluación) y presentación de avances en el Encuentro 3

¿Cómo usar esta BOA?

Esta BOA orienta el **corte evaluativo 3**. Tiene dos partes: lo que se hace en el encuentro presencial (A) y el trabajo interencuentro (B), que usted realiza de forma independiente antes del cierre del componente (15 h de trabajo independiente del programa). Los productos se integran en el proyecto AgroStock. Escala de evaluación del corte: 5 Alcanzado · 4 En proceso avanzado · 3 En proceso limitado · 2 No alcanzado. Puede construir AgroStock v3 paso a paso con la guía interactiva **Guia_AgroStock_E03.html**.

Corte evaluativo 3 — ORM, generación de reportes y consumo de servicios web

Encuentro N°3: 22/10/2026 · Unidad IV: Uso de ORM y generación de reportes · Unidad V: Consumo de servicios web

Objetivo: completar AgroStock v3 integrando ORM, reportes y consumo de servicios web, y presentarlo como producto integrador del componente.

Resultados de aprendizaje:

- Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que acceden a bases de datos mediante el uso de ORM y que generan reportes.
- Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica que consumen servicios web.

Acciones

- **Propósito:** construir AgroStock v3: reemplazar el SQL escrito a mano por Entity Framework Core, generar el inventario en reportes PDF y Excel e importar productos de prueba desde un servicio web (Mockaroo), para presentarlo como producto integrador del componente.
- **Secuencia de acciones:** participar en el encuentro presencial → corregir AgroStock v2 → resolver las 5 consultas LINQ y el reporte de una categoría → construir AgroStock v3

(ORM, repositorio con LINQ, reportes y servicio web Mockaroo) → elaborar el manual de usuario y el video de demostración → completar la autoevaluación actitudinal.

- **Recursos:** Folleto del Encuentro 3 (aula virtual), guía interactiva Guia_AgroStock_E03 (archivos del proyecto comentados y limpios, simuladores, errores frecuentes y lista de pruebas), productos_importar.csv, Visual Studio con la carga «Desarrollo de escritorio de .NET», una cuenta gratuita de Mockaroo y DB Browser for SQLite.
- **Producto esperado:** AgroStock v3 (EF Core + reportes PDF/Excel + importación desde Mockaroo) + manual de usuario + video de demostración + autoevaluación.

A. Actividades del encuentro presencial

- Retroalimentación del corte 2.
- Exposición y taller de ORM con Entity Framework Core.
- Taller de reportes PDF (QuestPDF) y Excel (ClosedXML).
- Estudio de caso: importación de productos de prueba desde el servicio web Mockaroo.
- Presentación de avances, coevaluación y autoevaluación.

B. Trabajo interencuentro

Nota de continuidad: antes de construir AgroStock v3 corrija AgroStock v2 con la retroalimentación del corte 2 (tarea 1). AgroStock v3 se construye sobre una copia de ese proyecto (nunca trabaje sobre la carpeta original): la interfaz del Encuentro 1 se conserva, el script SQL se reemplaza por el modelo del ORM y el repositorio se reescribe con LINQ.

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
1	Corregir AgroStock v2 según la retroalimentación del corte 2 y volver a entregarlo. *Relación con AgroStock: es la base sobre la que se construye v3.*	Grupal	Aula virtual — «Correcciones corte 2»	3 días después del E3 27/10/2026
2	Ejercitación E3: resolver las 5 consultas LINQ del folleto y generar un reporte adicional de una sola categoría. *Relación con AgroStock: son las consultas que ProductoRepository ejecuta con EF Core en lugar de SQL manual.*	Individual	Aula virtual — «Ejercitación E3»	3 días después del E3 27/10/2026

N°	Tarea	Modalidad	Forma de entrega	Fecha límite
3	AgroStock v3 final: ORM con EF Core, repositorio con LINQ, reportes PDF y Excel, e importación de productos desde el servicio web Mockaroo. *Relación con AgroStock: es la versión final que se presenta como producto integrador.*	Grupal	.zip en el aula virtual	30/10/2026
4	Manual de usuario (máx. 4 páginas, con capturas) y video de demostración (máx. 3 min). *Relación con AgroStock: documenta y demuestra el uso de la versión final.*	Grupal	PDF + enlace del video en el aula virtual	30/10/2026
5	Autoevaluación actitudinal y reflexión individual (media página): aporte de AgroStock al uso sostenible de recursos (eje Madre Tierra). *Relación con AgroStock: conecta el inventario digital con la reducción de papel, pérdidas y viajes.*	Individual	Formulario del aula virtual	24/10/2026

Vínculo con la investigación de campo del Encuentro 1: los 3 procesos que identificó en el negocio local (por ejemplo, el reporte semanal de inventario o la carga de una lista de productos) deben poder rastrearse hasta un reporte, una consulta LINQ o la importación de AgroStock v3. En el README indique qué proceso de su informe de campo automatiza cada reporte o importación.

Producto del corte: proyecto integrador AgroStock v3 + manual de usuario + video + autoevaluación.

Instrumento de evaluación: rúbrica del corte 3 (6 criterios, escala 2–5), lista de cotejo de reportes y guía de autoevaluación.

Descripción de las tareas

Tarea 1. Corregir AgroStock v2

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	AgroStock v2 corregido y lista breve de cambios	Aula virtual — «Correcciones corte 2»	3 días después del E3 27/10/2026

Propósito: Llegar a AgroStock v3 con una base sin los errores de modelo de datos, clases de acceso a datos, CRUD, importación en segundo plano y cancelación señalados en el corte 2.

Instrucciones:

1. Revise la retroalimentación y la rúbrica del corte 2 e identifique los criterios con nivel 4 o menor.
2. Corrija el proyecto y vuelva a probarlo completo, incluida la importación en segundo plano y su cancelación.
3. Agregue al README una lista breve de lo que corrigió.
4. Entréguelo sin las carpetas bin y obj en la tarea «Correcciones corte 2».

Tarea 2. Ejercitación E3: consultas LINQ y reporte de una categoría

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Individual	Código de las 5 consultas LINQ con sus resultados y un reporte de una categoría (PDF o Excel)	Aula virtual — «Ejercitación E3»	3 días después del E3 27/10/2026

Propósito: Dominar las consultas con EF Core y LINQ sobre el modelo de AgroStock v3 y comprobar que el reporte puede trabajar con una lista filtrada.

Instrucciones:

1. Con la base creada por AgroStockContext (datos iniciales sin modificar), resuelva con LINQ las 5 consultas del folleto: productos de «Semillas» ordenados por nombre, conteo de productos con existencia menor que 10, producto de mayor precio, valor total del inventario, y cantidad y valor por categoría (GroupBy).
2. Compruebe cada resultado contra los datos iniciales y adjunte la captura de la salida.
3. Genere un reporte adicional (PDF o Excel) que incluya solo los productos de una categoría; pase a ReporteService la lista ya filtrada con LINQ.
4. Entregue el código y las capturas en la tarea «Ejercitación E3».

Tarea 3. AgroStock v3 final

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	Proyecto AgroStock v3 funcionando, con README	.zip en el aula virtual	30/10/2026

Propósito: Completar el producto integrador reemplazando el SQL escrito a mano por un ORM, generando reportes del inventario e importando productos desde un servicio web.

Instrucciones:

1. Copie la carpeta de AgroStock v2 corregido a AgroStock.E03, bórrele bin, obj y .vs, renombre el .csproj y el .slnx, reemplace el espacio de nombres AgroStock.E02 por AgroStock.E03 y compruebe que compila y funciona igual que la v2 (pasos 1 y 2 de la guía).
2. Reemplace Microsoft.Data.Sqlite por Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite 8.0.10, ClosedXML 0.104.2 y QuestPDF 2024.10.4, y agregue appsettings.json con la configuración de Mockaroo (paso 2).
3. Cree el modelo del ORM: las entidades Producto, Categoria y Movimiento y AgroStockContext con restricciones, relaciones (OnDelete Restrict), índices únicos y datos iniciales (HasData); Db.Inicializar usa EnsureCreated y se elimina agrostock.sql (paso 3).
4. Reescriba ProductoRepository con LINQ, sin una sola sentencia SQL: Listar con Include y Like, Insertar, Actualizar, Eliminar, InsertarVarios, RegistrarMovimiento y Movimientos (paso 4).
5. Cree ReporteService con el reporte PDF (QuestPDF: encabezado, tabla, existencias menores que 10 resaltadas, total y numeración de páginas) y el reporte Excel (ClosedXML: fórmulas, total y formato) (paso 5).
6. Cree el schema agrostock_productos en Mockaroo, escriba su clave en appsettings.json y programe MockarooClient y FrmImportar para importar productos desde el CSV y desde Mockaroo con una sola transacción, informando filas inválidas y códigos repetidos (paso 6).
7. Conecte la interfaz: menús y atajos, reportes PDF y Excel, historial de movimientos (FrmMovimientos) y avisos para DbUpdateException (código repetido y producto con movimientos) (paso 7).
8. Pruebe todo con su grupo, incluida la importación del mismo CSV dos veces (paso 8). En el README incluya capturas, la fuente si usó ejemplos o IA y qué proceso de su investigación de campo justifica cada reporte o importación.

9. Entregue la carpeta comprimida sin bin, obj ni .vs, con la clave de API que indique el docente en appsettings.json.

Tarea 4. Manual de usuario y video de demostración

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	Manual en PDF (máx. 4 páginas) y video de máximo 3 minutos	PDF + enlace del video en el aula virtual	30/10/2026

Propósito: Documentar y demostrar el uso de AgroStock v3 para que otra persona pueda usarlo.

Instrucciones:

1. Redacte el manual de usuario con capturas: cómo abrir la aplicación y configurar la clave de API, CRUD de productos, movimientos e historial, reportes PDF y Excel, e importación desde CSV y Mockaroo.
2. Grabe un video de máximo 3 minutos que muestre el CRUD, un movimiento con su historial, ambos reportes y la importación (incluida una importación repetida que informa los códigos repetidos).
3. Verifique que ambos integrantes del grupo participen en el video.
4. Suba el PDF y el enlace del video al aula virtual.

Tarea 5. Autoevaluación actitudinal y reflexión

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Individual	Autoevaluación y reflexión de media página	Formulario del aula virtual	24/10/2026

Propósito: Valorar su aporte al trabajo colaborativo y reflexionar sobre cómo AgroStock contribuye al uso sostenible de los recursos (eje Madre Tierra).

Instrucciones:

1. Complete la autoevaluación actitudinal: trabajo colaborativo equitativo y respeto en la coevaluación.
2. Escriba media página sobre cómo el inventario digital reduce el uso de papel, las pérdidas de insumos vencidos y los viajes innecesarios.

3. Fundamente su reflexión con ejemplos de AgroStock v3 y de su investigación de campo.
4. Envíela en el formulario del aula virtual.

C. Rúbrica del corte 3

Nota del corte = promedio de los criterios, redondeado al entero (x.5 sube).

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
ORM (Entity Framework Core) ***Ver pasos 2 y 3 de la guía.***	DbContext con entidades, relación 1:N, índices únicos, restricciones y datos iniciales; la base se crea sola y no queda ninguna sentencia SQL manual.	DbContext y entidades correctos; falta la relación, una restricción o los datos iniciales.	ORM configurado pero mezcla SQL manual en el repositorio o en los formularios.	No utiliza ORM o no compila.
CRUD con LINQ ***Ver pasos 4 y 7 de la guía.***	Listar con Include y filtro, insertar, actualizar y eliminar con SaveChanges; movimientos en una sola transacción; avisos para DbUpdateException (código repetido, producto con movimientos).	CRUD completo sin manejo de errores.	Faltan una o dos operaciones.	Solo lectura o nada funciona.
Reportes PDF y Excel ***Ver paso 5 de la guía.***	PDF con encabezado, tabla, existencias bajas resaltadas, total y numeración; Excel con fórmulas, total y formato; controla el archivo abierto (IOException).	Ambos reportes correctos con detalles de formato.	Solo un formato o datos incompletos.	No genera reportes.
Consumo de servicio web ***Ver paso 6 de la guía.***	Consume Mockaroo con HttpClient y la clave en appsettings.json, deserializa el JSON a objetos, valida cada fila, guarda con una transacción e informa inválidos y repetidos; maneja los errores (conexión, 401/404, clave faltante).	Consume el servicio y deserializa; manejo de errores parcial.	Consume el servicio pero la aplicación falla ante un error (por ejemplo, sin Internet).	No consume servicios web.

Criterio	5 · Alcanzado	4 · En proceso avanzado	3 · En proceso limitado	2 · No alcanzado
Integración, manual y defensa ***Ver pasos 7 y 8 de la guía.***	AgroStock v3 integra ORM, reportes e importación sobre la interfaz de v2; manual claro; defensa explica decisiones técnicas y responde preguntas.	Integración completa; defensa con dudas menores.	Integración parcial o manual incompleto.	No presenta el proyecto.
Actitudes y ejes transversales	Trabajo colaborativo equitativo, respeto en la coevaluación y reflexión fundamentada sobre sostenibilidad.	Colaboración adecuada; reflexión general.	Participación desigual; reflexión superficial.	No participa ni entrega la autoevaluación.

Lista de cotejo — tareas 1, 2 y 3

Indicador	Sí	No
Corrigió AgroStock v2 según la retroalimentación del corte 2 y entregó la lista de cambios.		
Entregó las 5 consultas LINQ con sus resultados y el reporte de una categoría.		
El PDF incluye encabezado, tabla, existencias bajas resaltadas, total y numeración de páginas.		
El Excel muestra el valor y el total como fórmulas (=D*E y =SUM) y tiene formato.		
Importar el mismo CSV dos veces informa los códigos repetidos sin fallar, y la importación desde Mockaroo informa filas inválidas.		
No hay sentencias SQL escritas a mano y agrostock.sql ya no está en el proyecto.		
Entregó el manual de usuario, el video y la autoevaluación actitudinal.		
Entregó en la fecha y el canal indicados, sin bin, obj ni .vs.		

D. Recursos

- Folleto del Encuentro 3 (aula virtual) y guía interactiva Guia_AgroStock_E03 (archivos del proyecto comentados y limpios, simuladores, errores frecuentes y lista de pruebas).
- Datos de ejemplo: productos_importar.csv (mismo formato que en el Encuentro 2) y cuenta gratuita de Mockaroo con el schema agrostock_productos.
- Visual Studio Community con la carga «Desarrollo de escritorio de .NET» y DB Browser for SQLite.

- Bibliografía: Ceballos Sierra, F. J. Enciclopedia de Microsoft Visual C#. Editorial RA-MA.
- Bibliografía: Deitel, H. M. y Deitel, P. J. C# Cómo programar. Editorial Pearson, Prentice Hall.

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregue el proyecto sin las carpetas bin, obj ni .vs.
- El código debe ser propio del grupo; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- appsettings.json contiene la clave de API de Mockaroo: no la publique; en la entrega use la clave que indique el docente.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.